Nivela 3D

BONO · NIVELA 3D

Checklist Antidesperdicio

Las revisiones que evitan fallas y tiran menos filamento, tiempo y ganancia a la basura. Imprímela y tenla junto a la impresora.

Bono exclusivo para clientes de Nivela 3D.

PARTE 01

Cuánto cuesta una falla

Cada impresión perdida se lleva material, electricidad, horas de máquina y, muchas veces, el plazo del cliente.

Si 1 de cada 10 piezas falla, las otras 9 tienen que pagarla. Por eso Nivela 3D tiene el campo **tasa de fallas**: reparte ese costo en el precio. Pero el mejor camino es **reducir la tasa**. Cada punto menos es ganancia directa.

Cómo medirla: durante un mes, anota cuántas impresiones empezaste y cuántas descartaste o rehiciste. Fallas ÷ total × 100 = tu tasa. Actualiza ese número en Costos y canales.

PARTE 02

Antes de laminar

☐ El modelo no tiene errores (malla cerrada, sin agujeros). Si el laminador marca un problema, corrígelo antes.

☐ La orientación elegida apoya la cara plana más grande en la cama.

☐ La pieza está girada para necesitar el mínimo de soportes.

☐ Los detalles que deben verse bien quedan hacia arriba o a los lados, no apoyados en soportes.

☐ Las piezas grandes se dividen en partes si eso reduce riesgo y soportes.

☐ Confirmé las medidas con el cliente antes de imprimir (sobre todo en piezas funcionales).

PARTE 03

En el laminador

☐ Perfil correcto del filamento (temperaturas de boquilla y cama recomendadas por el fabricante).

☐ Relleno adecuado al uso: una pieza decorativa no necesita relleno alto.

☐ Número de paredes pensado para la resistencia, en vez de subir el relleno.

☐ Altura de capa coherente: capas más gruesas imprimen más rápido cuando el detalle no importa.

☐ Soportes solo donde hacen falta (pintados o con ángulo límite ajustado).

☐ Brim en piezas altas, delgadas o con poca área de contacto.

☐ Revisé la vista previa capa por capa, sobre todo la primera y los puentes.

☐ Anoté el peso y el tiempo estimados para ingresarlos en la calculadora.

PARTE 04

Antes de darle imprimir

☐ Cama limpia (sin grasa de los dedos) y con la adherencia correcta para el filamento.

☐ Nivelación o calibración de la cama al día.

☐ Boquilla limpia, sin restos de filamento pegados.

☐ Filamento seco. Si truena, deja hilos o hace burbujas, está húmedo y hay que secarlo.

☐ Carrete girando libre, sin nudos y sin el hilo atorado en el costado.

☐ Filamento suficiente para toda la pieza (pesa el rollo o revisa lo que queda).

☐ Archivo correcto, en la máquina correcta, con el perfil correcto.

PARTE 05

Primera capa y primeros minutos

La mayoría de las fallas aparece al principio. Vigilar los primeros 10 minutos ahorra horas.

☐ La primera capa está uniforme, bien aplastada y sin huecos.

☐ Las orillas no se están levantando (warping).

☐ No hay hilos arrastrándose ni la boquilla está golpeando la pieza.

☐ Si algo está mal, cancela ya. Reiniciar en 5 minutos sale más barato que perder 6 horas.

PARTE 06

Durante la impresión

☐ Ambiente sin corrientes de aire ni cambios bruscos de temperatura.

☐ Cámara o revisiones periódicas en impresiones largas.

☐ Para impresiones nocturnas: pieza probada antes, filamento suficiente y primera capa revisada.

☐ Si falla a la mitad, anota la causa (adherencia, tapón, hilo, electricidad…).

PARTE 07

Después de imprimir

☐ Esperar a que la cama se enfríe antes de quitar la pieza (menos marcas y menos piezas rotas).

☐ Quitar soportes con la herramienta adecuada, sin forzar la pieza.

☐ Registrar en Nivela 3D el tiempo real de acabado, para que el precio refleje la realidad.

☐ Guardar los restos de purga y las piezas defectuosas separados por material.

☐ Las piezas con defectos leves pueden servir de muestra, regalo o exhibición.

PARTE 08

Almacenamiento del filamento

☐ Rollos abiertos guardados en caja o bolsa cerrada con sílica gel.

☐ Sílica cambiada o regenerada cuando cambie de color (si es indicadora).

☐ Rollo identificado con material, color y fecha de apertura.

☐ Punta del filamento sujeta en el orificio del carrete para que no se desenrolle ni se enrede.

☐ Materiales más sensibles a la humedad (como PETG, TPU y nylon) secados antes de usar.

PARTE 09

Mantenimiento que evita fallas

Frecuencia	Qué hacer
Cada impresión	Limpiar la cama y revisar la primera capa.
Cada semana	Limpiar la boquilla, revisar correas y tornillos flojos, quitar polvo y restos de filamento.
Cada mes	Lubricar los ejes según el manual, revisar la nivelación y la extrusión.
Cuando dé señales	Cambiar la boquilla (desgaste, tapones frecuentes) y la superficie de la cama (pérdida de adherencia).

Consejo: las piezas de desgaste como la boquilla y la superficie de la cama entran en el costo de la pieza por el campo de desgaste de la impresora en Nivela 3D. Así, cuando llegue la hora de cambiarlas, el dinero ya salió de las ventas.

PARTE 10

Registro de fallas del mes

Fecha	Pieza	Qué pasó	Pérdida (g / h)